Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Vehicle amb micro:bit (xassís de cartó)

Aquestes pràctiques són una revisió i ampliació de les realitzades al taller,

Taller 8. Prepara't per construir el vehicle del futur, desenvolupat a les Jornada "Connectem amb les plaques".

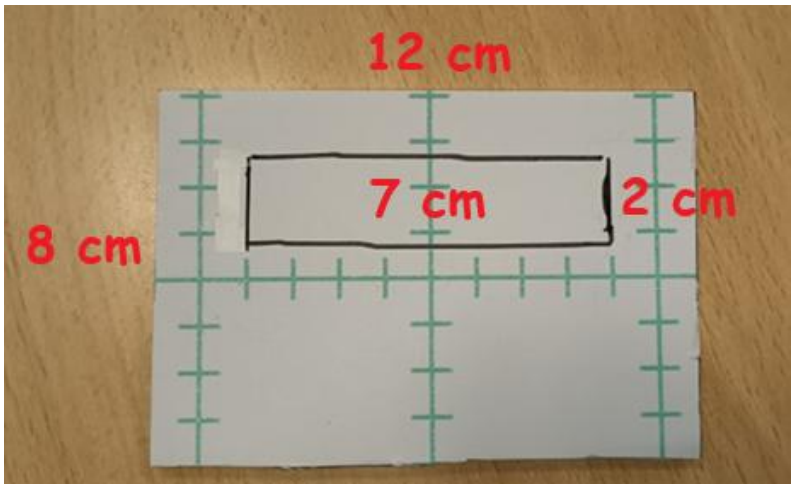
fent servir un xassís de cartó ploma o cartó corrugat. No s'afegeixen cap element extra, com altres sensors o actuadors.

Construcció del xassís i connexions

En primer lloc, agafarem una planxa de cartó i dibuixarem la forma de la base,

Ha de ser suficientment rígid per suportar el pes dels motors i placa, i suportar la tensió de la cinta adhesiva, es poden col·locar dues planxes,

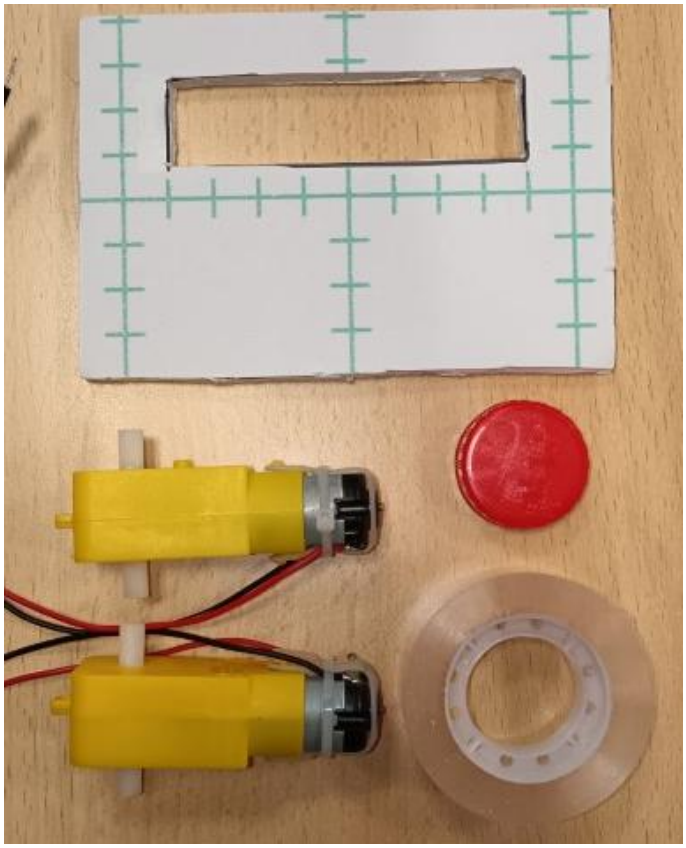
Com mesures orientatives, es pot fer una peça de 12 cm per 8 cm, i dintre podem tallar un rectangle de 7 cm per 2 cm per poder passar la cinta adhesiva,



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Una vegada retallada, col·locarem un tap per anivellar el xassís en posar les rodes als motors. Aprofitarem el tall fet al mig per passar la cinta adhesiva,

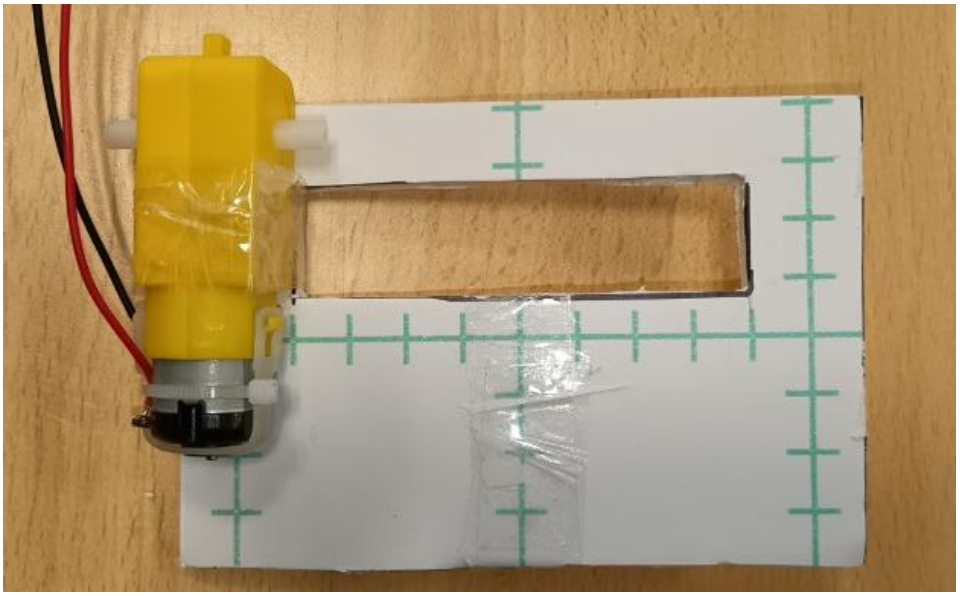


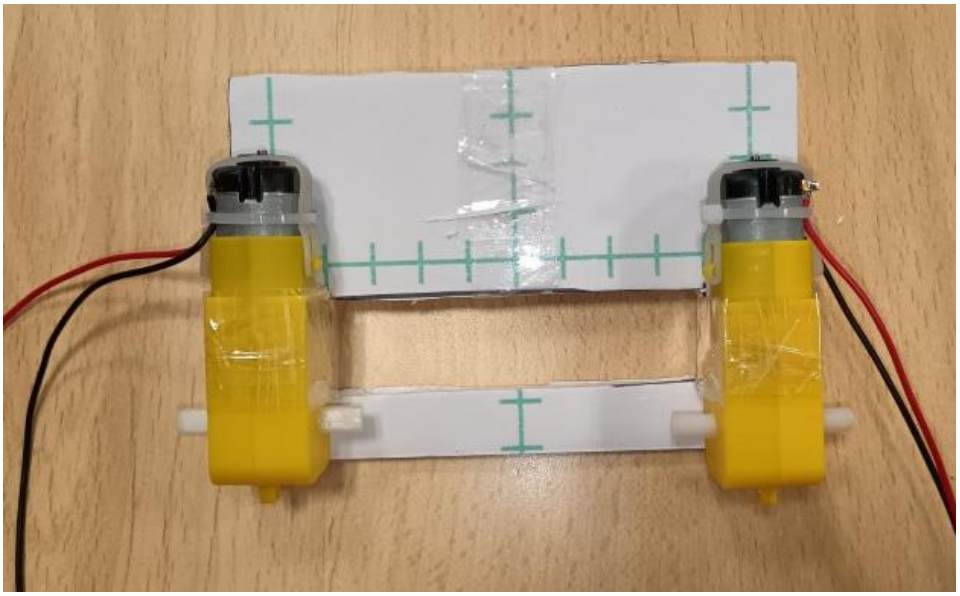
El tap el podem posar en horitzontal o tallant un tros, en vertical,

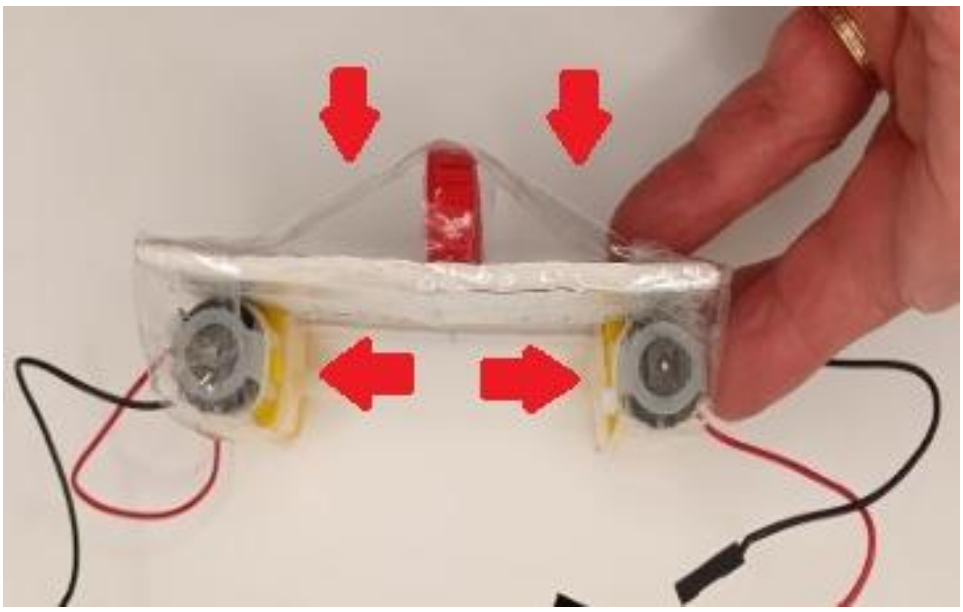
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Ara ja podem subjectar els motors,



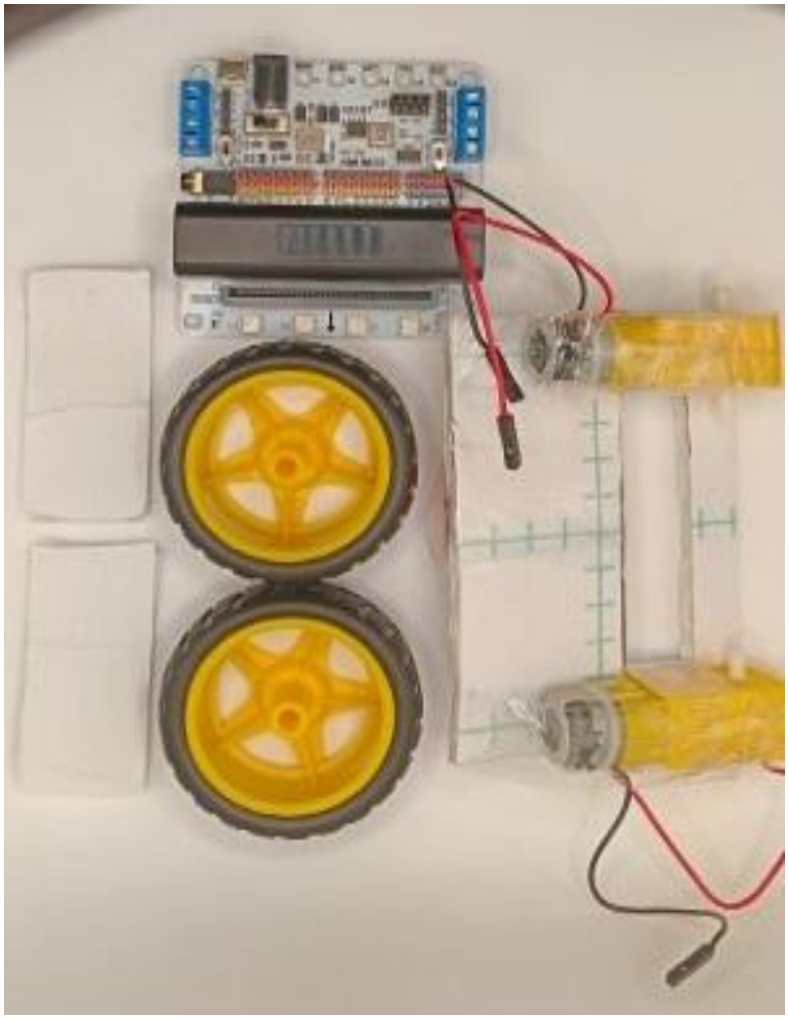




Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

El següent pas és col·locar la placa micro:shield,

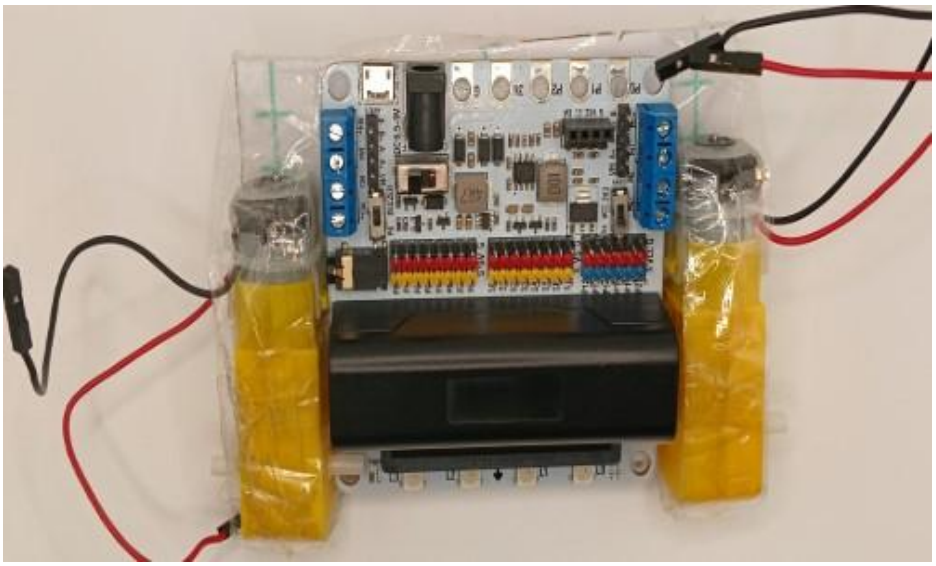


Per facilitar la subjecció, farem servir tires de velcro, enganxem primer a la placa,

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

I després, al xassís,



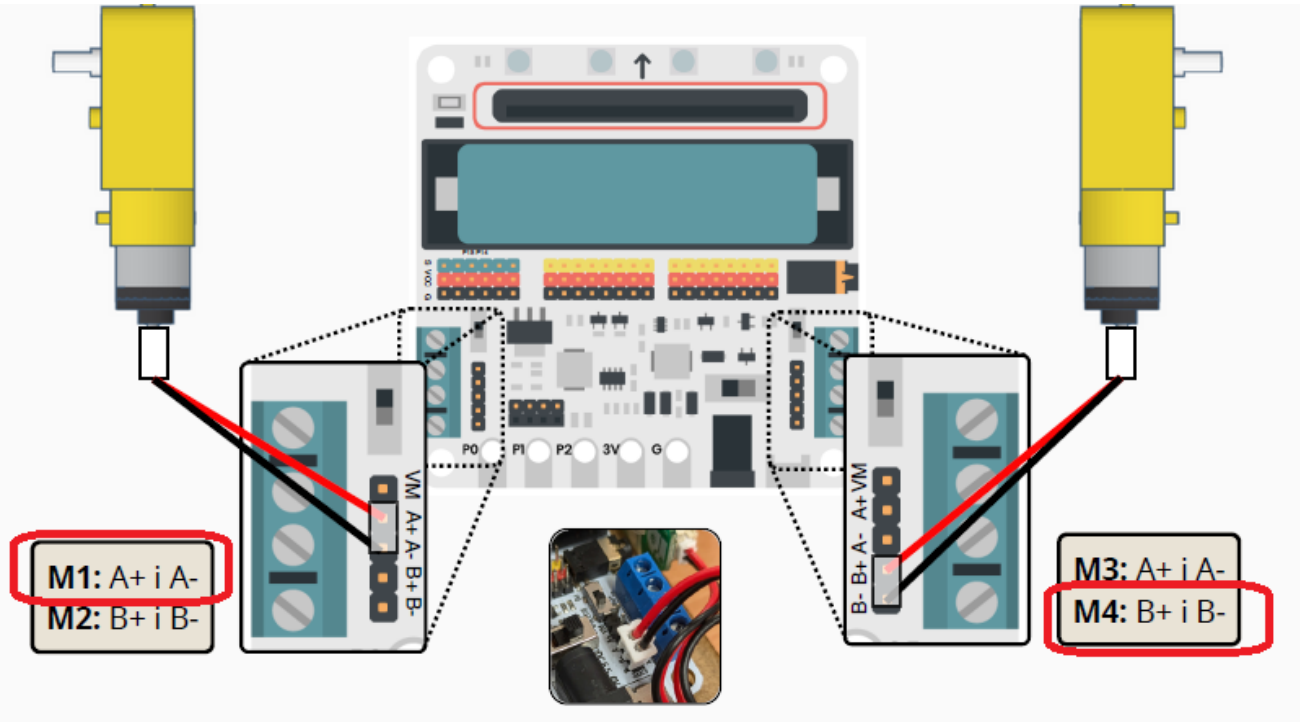
Col·loquem les rodes,

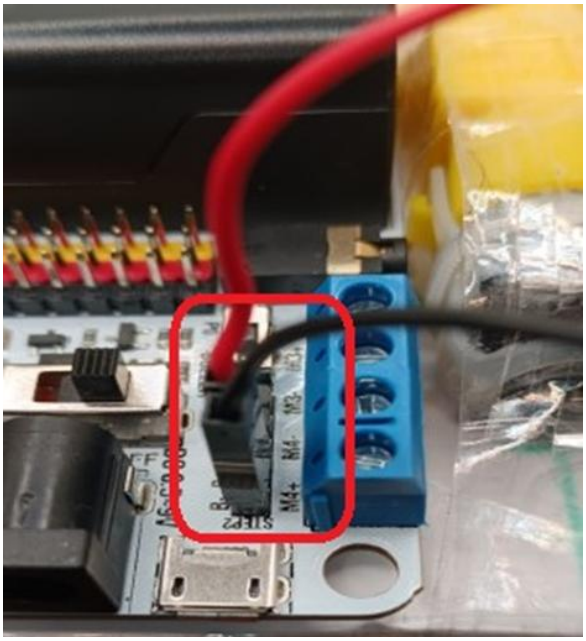
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

En segon lloc, farem les connexions dels motors a la placa micro:shield,

El motor de la dreta el connectarem al connector de M4 (B+ i B-) i el de l'esquerra a M1 (A+ i A-),

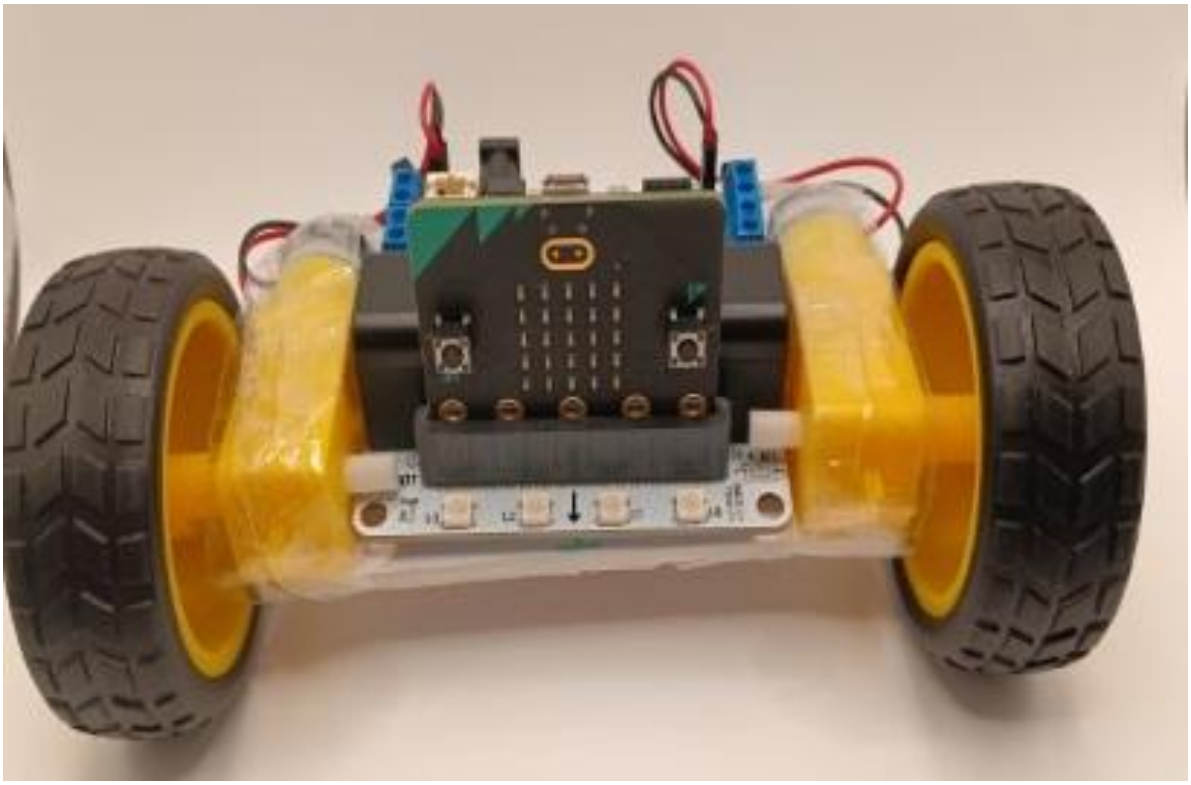




Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Podem col·locar brides de niló per subjectar els cables,

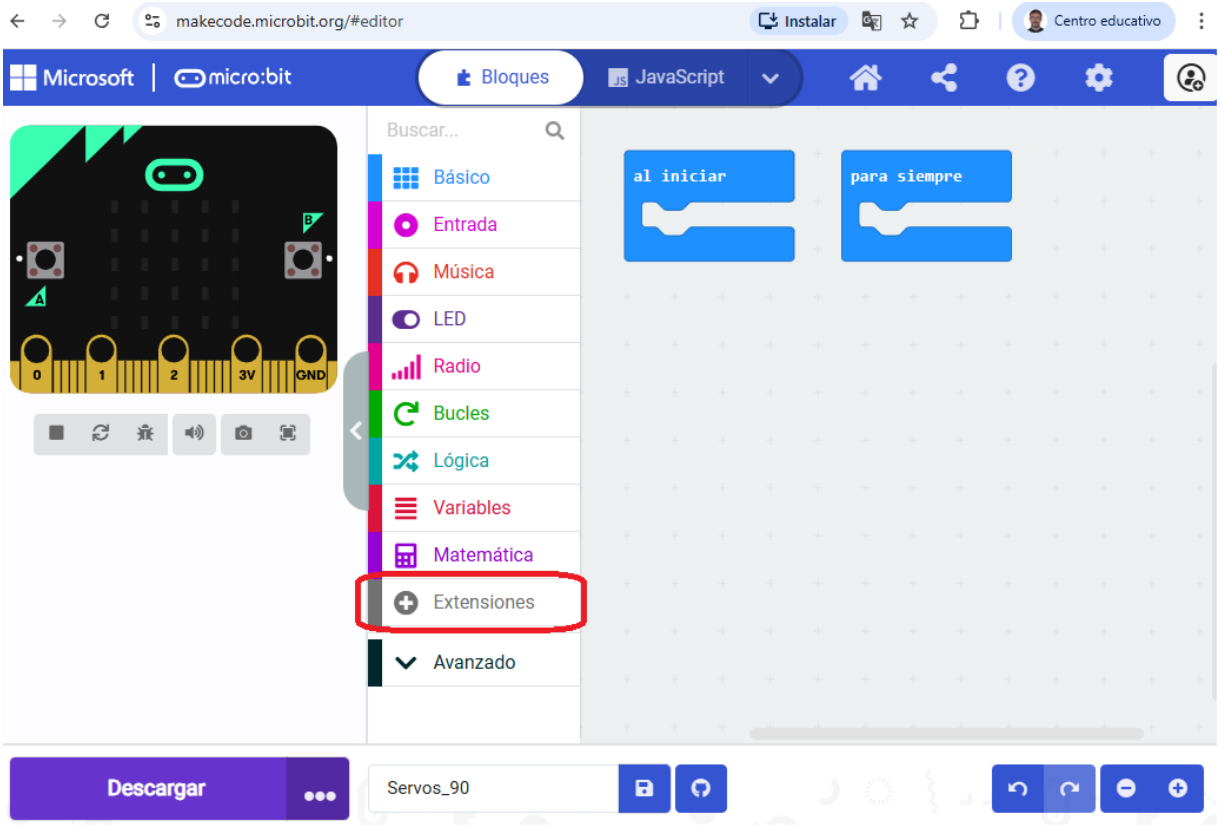


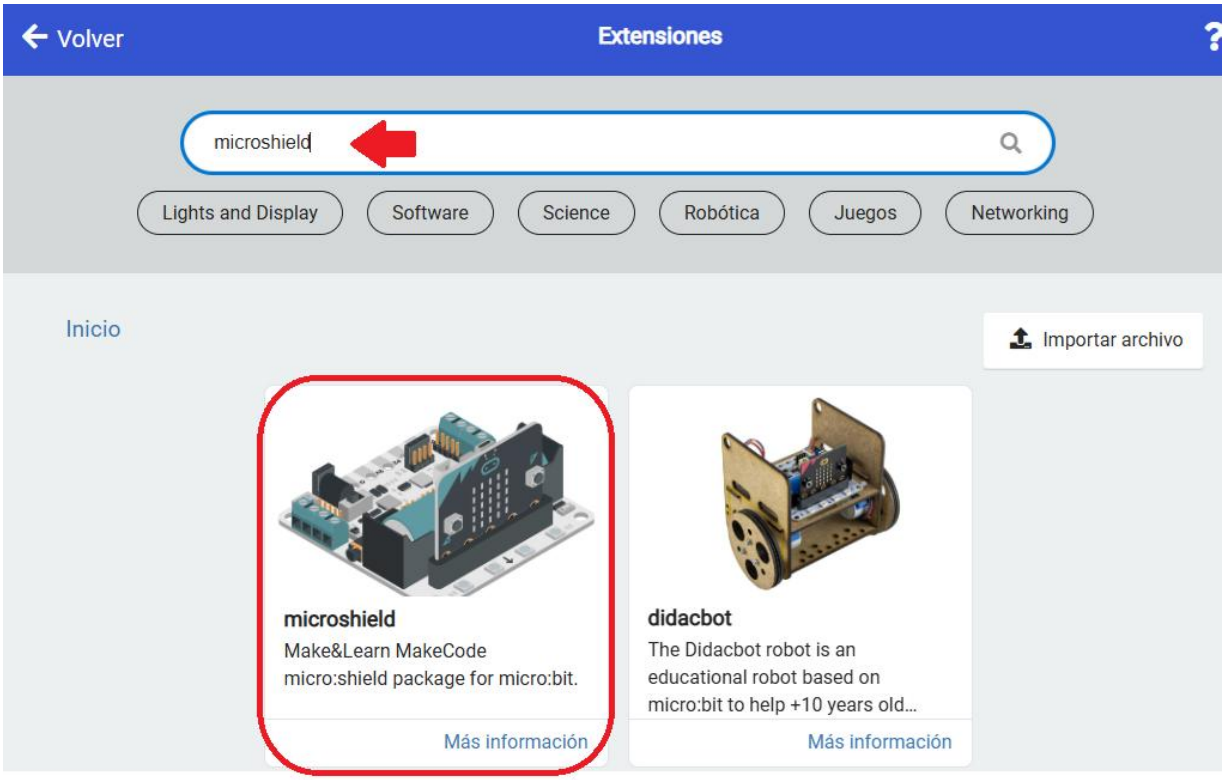
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Programació amb Makecode

Inserirem la placa microbit, obrirem Makecode i afegirem l'extensió de la placa micro:shield,



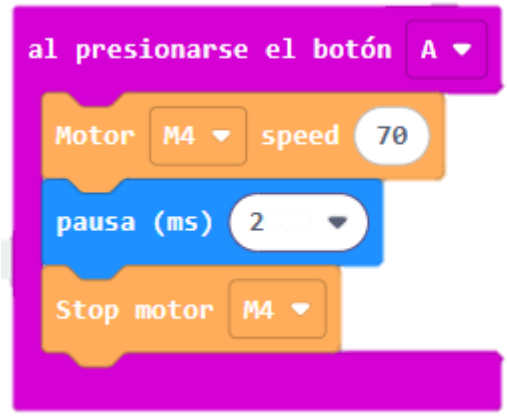


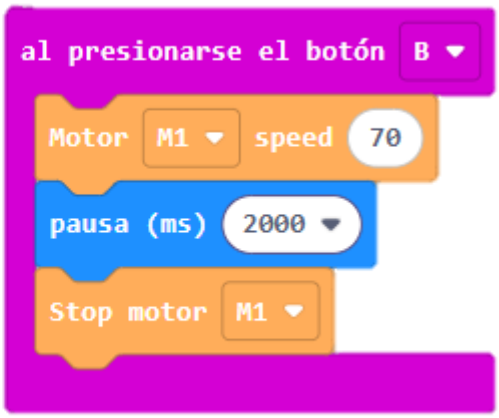
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

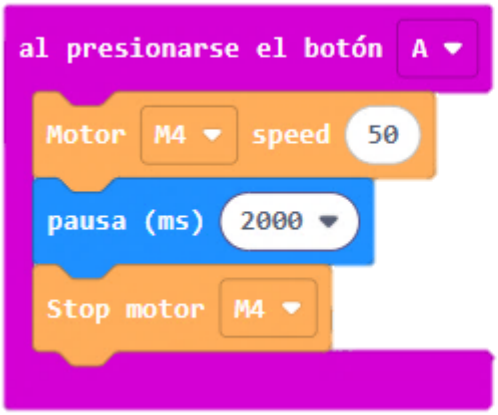
1. Proves de motors.

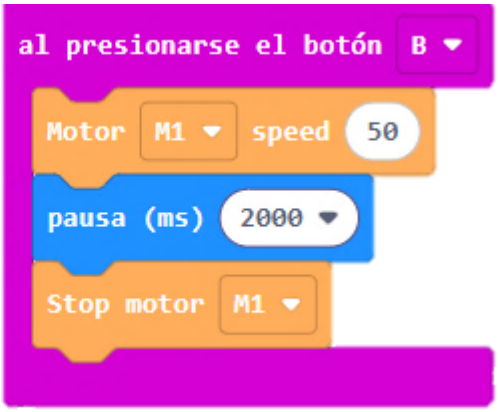
1.1. Prova bàsica.

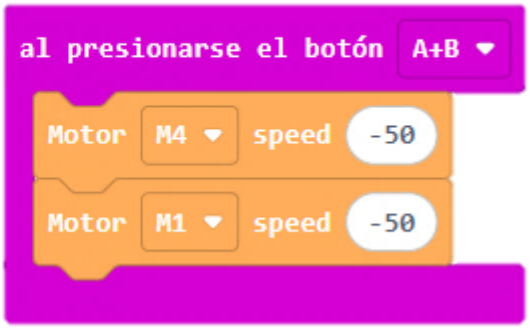




1.2. Prova de canvi de sentit de gir.





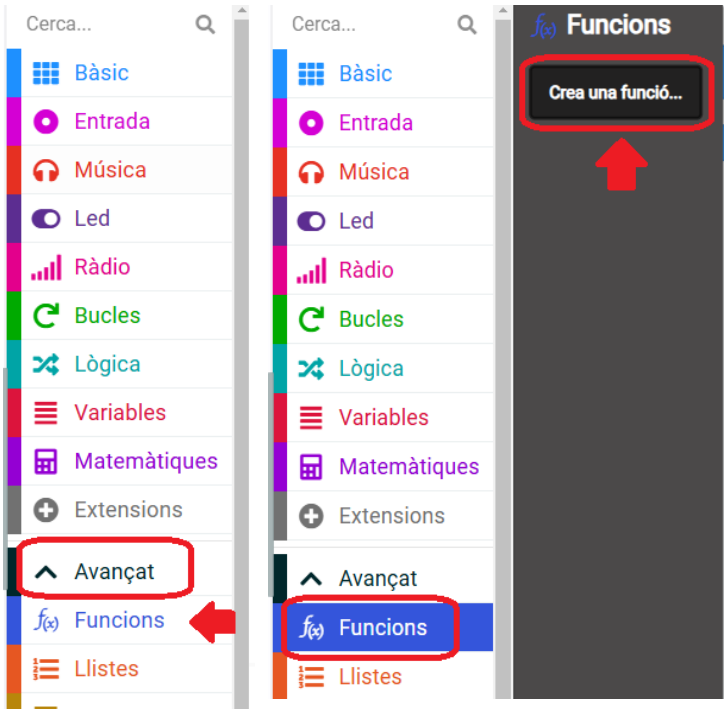


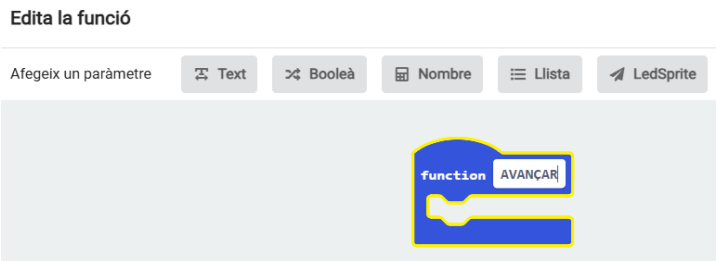
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

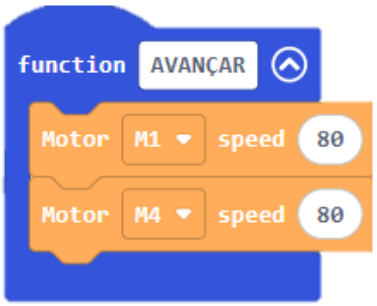
Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

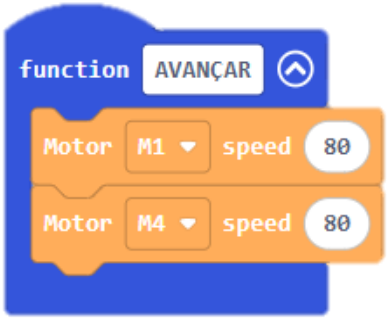
2. Seqüències.

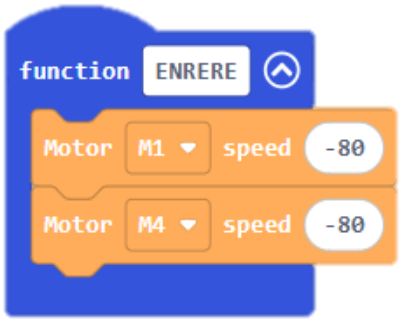
Crearem funcions que facin que els motors es moguin de tal manera que el vehicle pugui desplaçar-se cap al davant, cap al darrere, girar a l'esquerre, girar a la dreta i aturar-se.

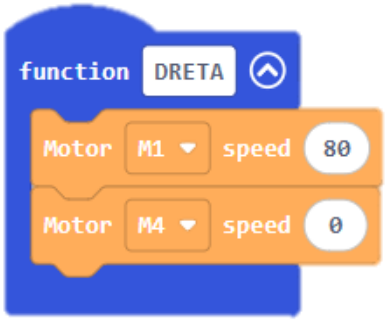


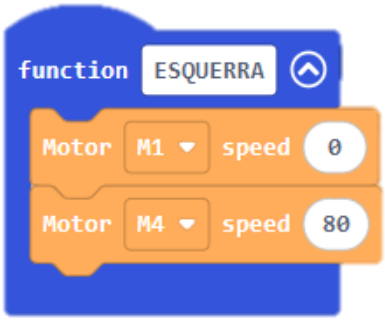






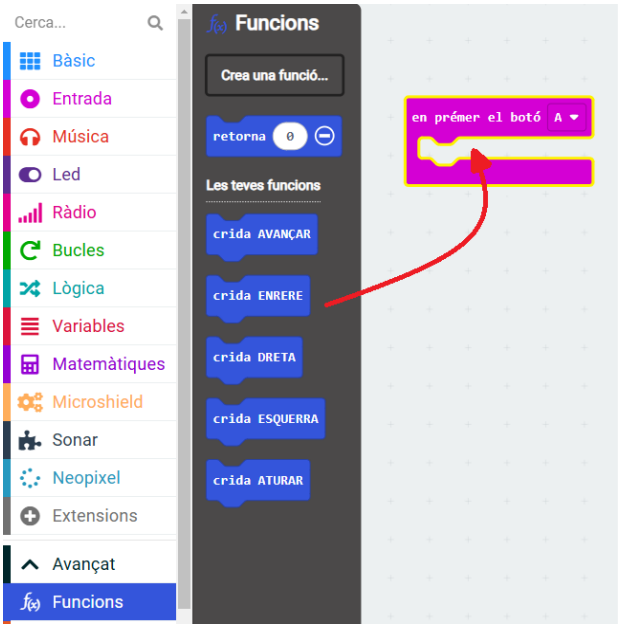


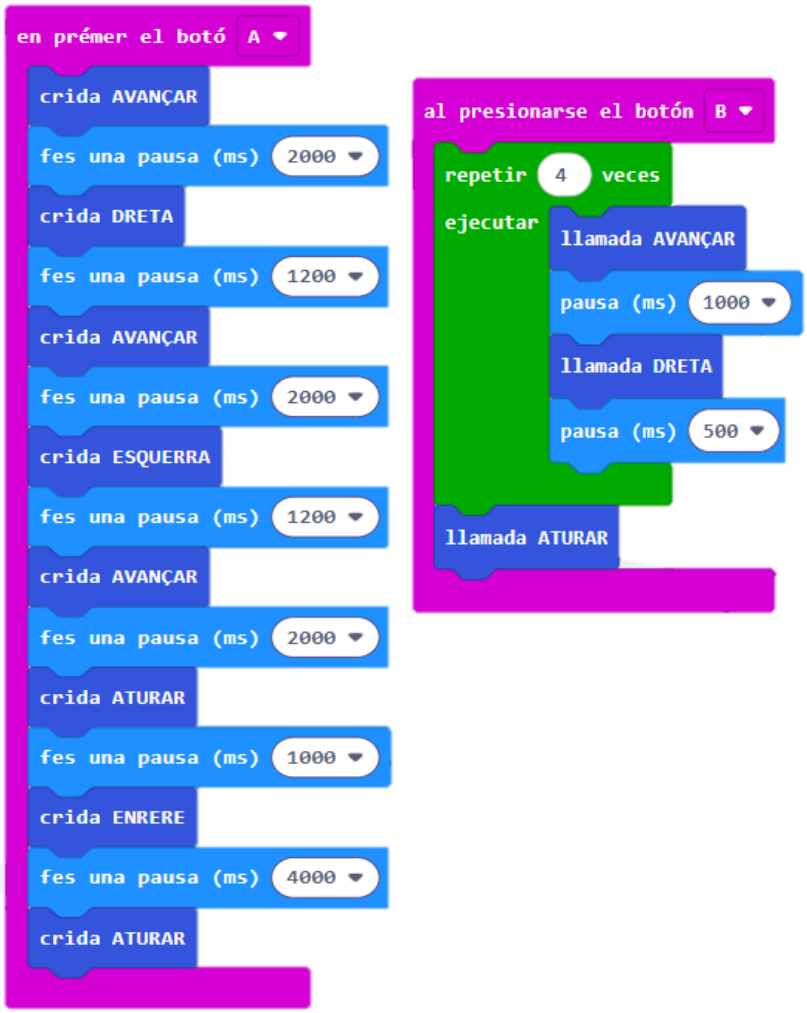




Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International





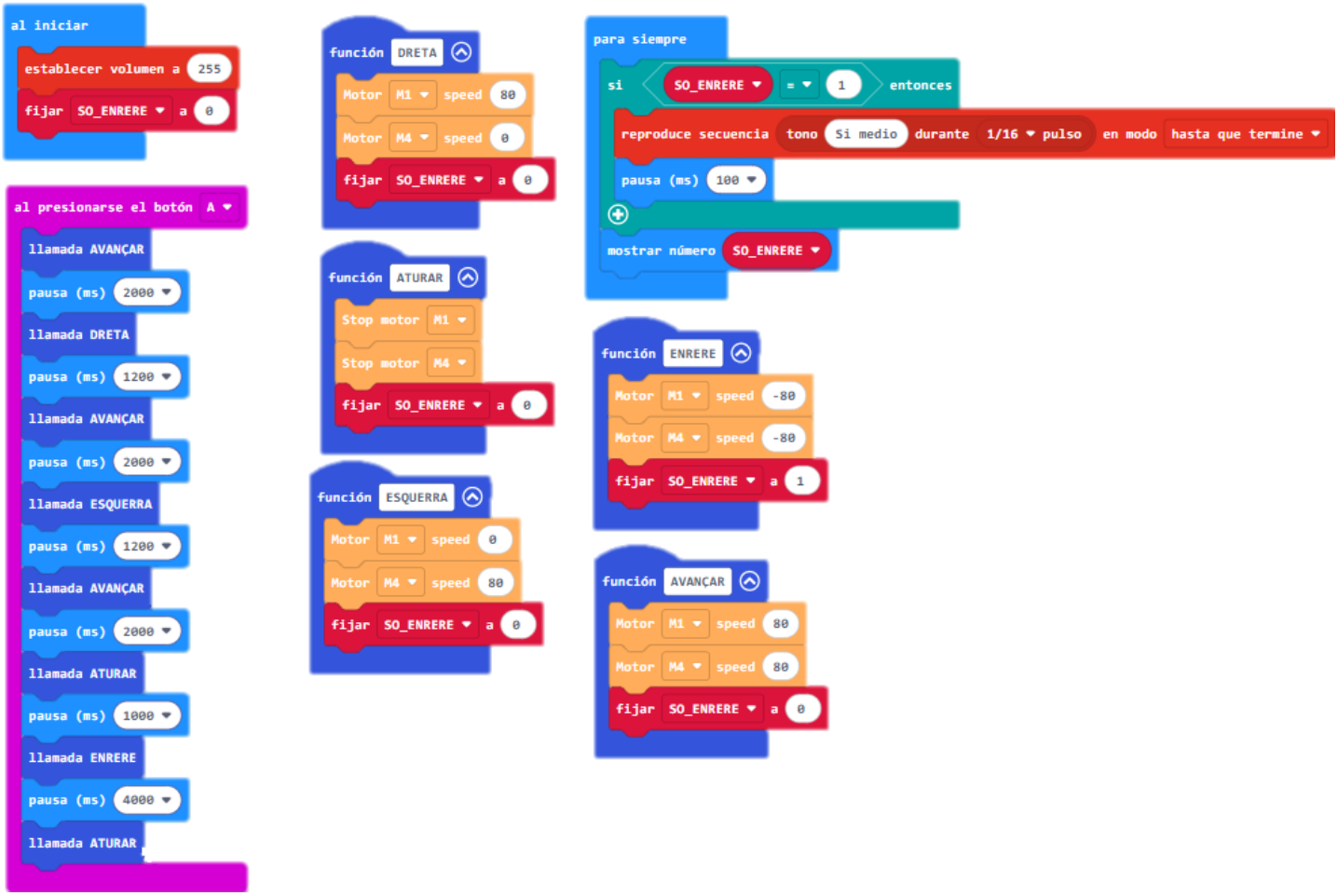
Amb la programació de seqüències podrem descriure trajectòries:

- Figures geomètriques.
- Inicials de noms.
- Números.
- Recorreguts automàtics de transports.
- Coreografies musicals.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

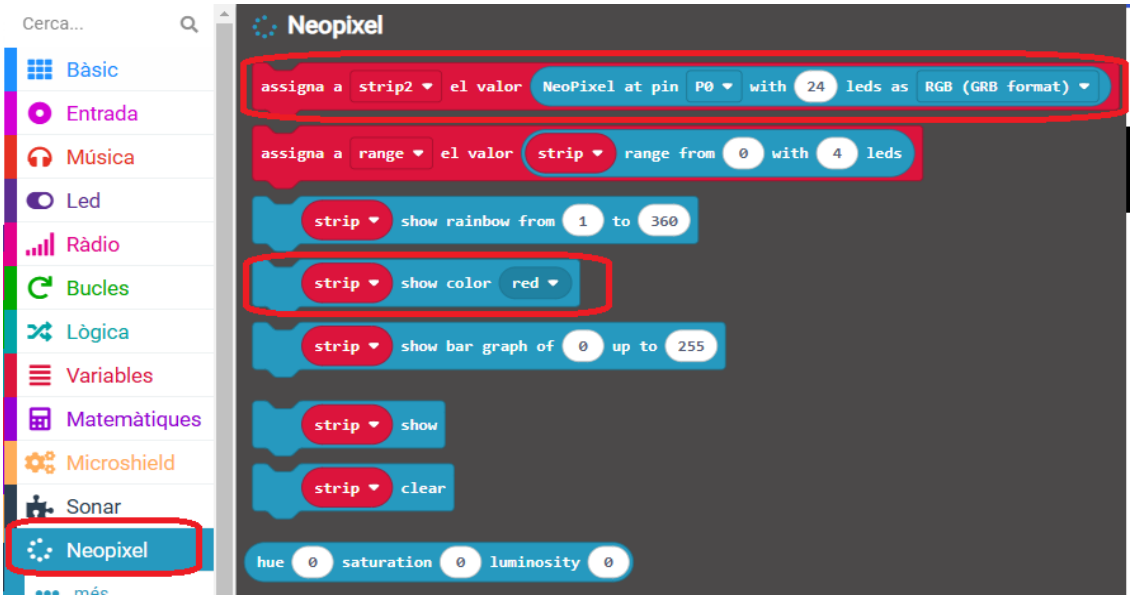
Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

3. Marxa enrere amb so.



4. Senyalització de moviments.

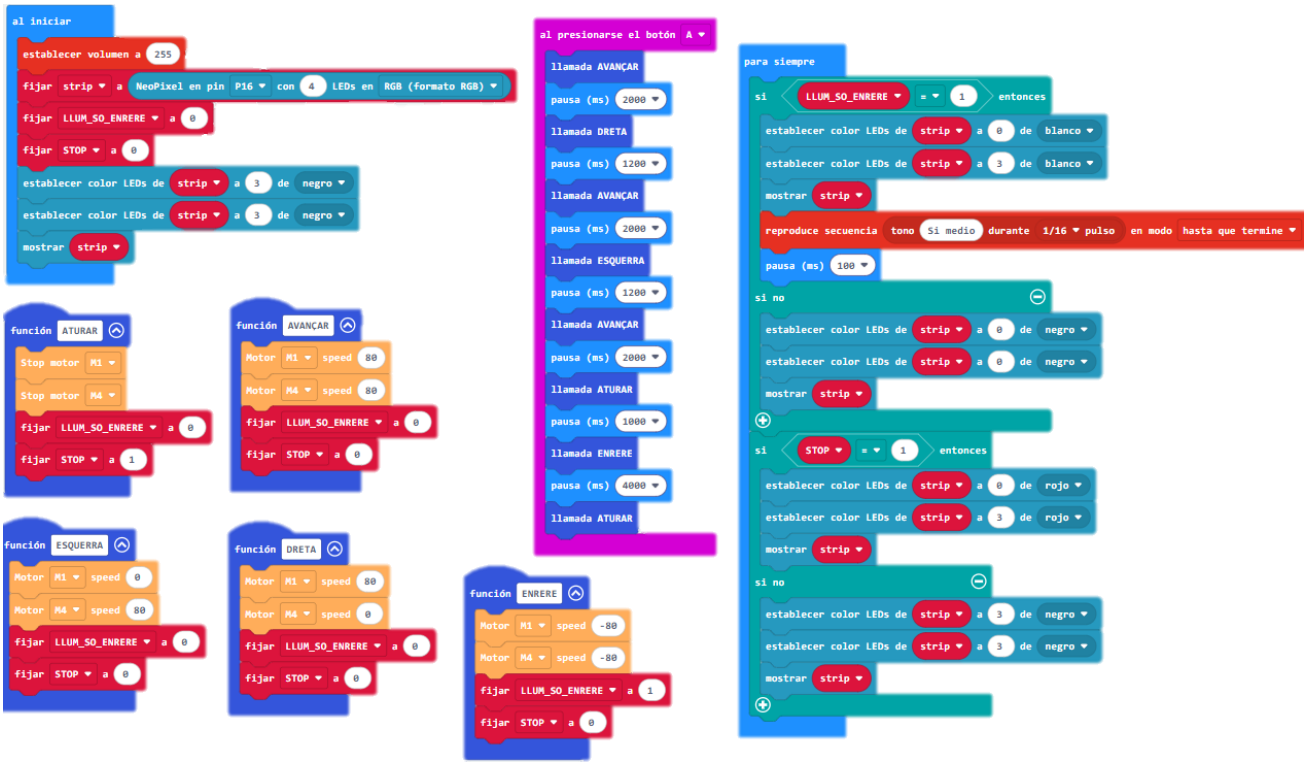
Podem afegir senyals lluminosos quan es facin moviments determinats. Per això farem servir els leds neopixel.



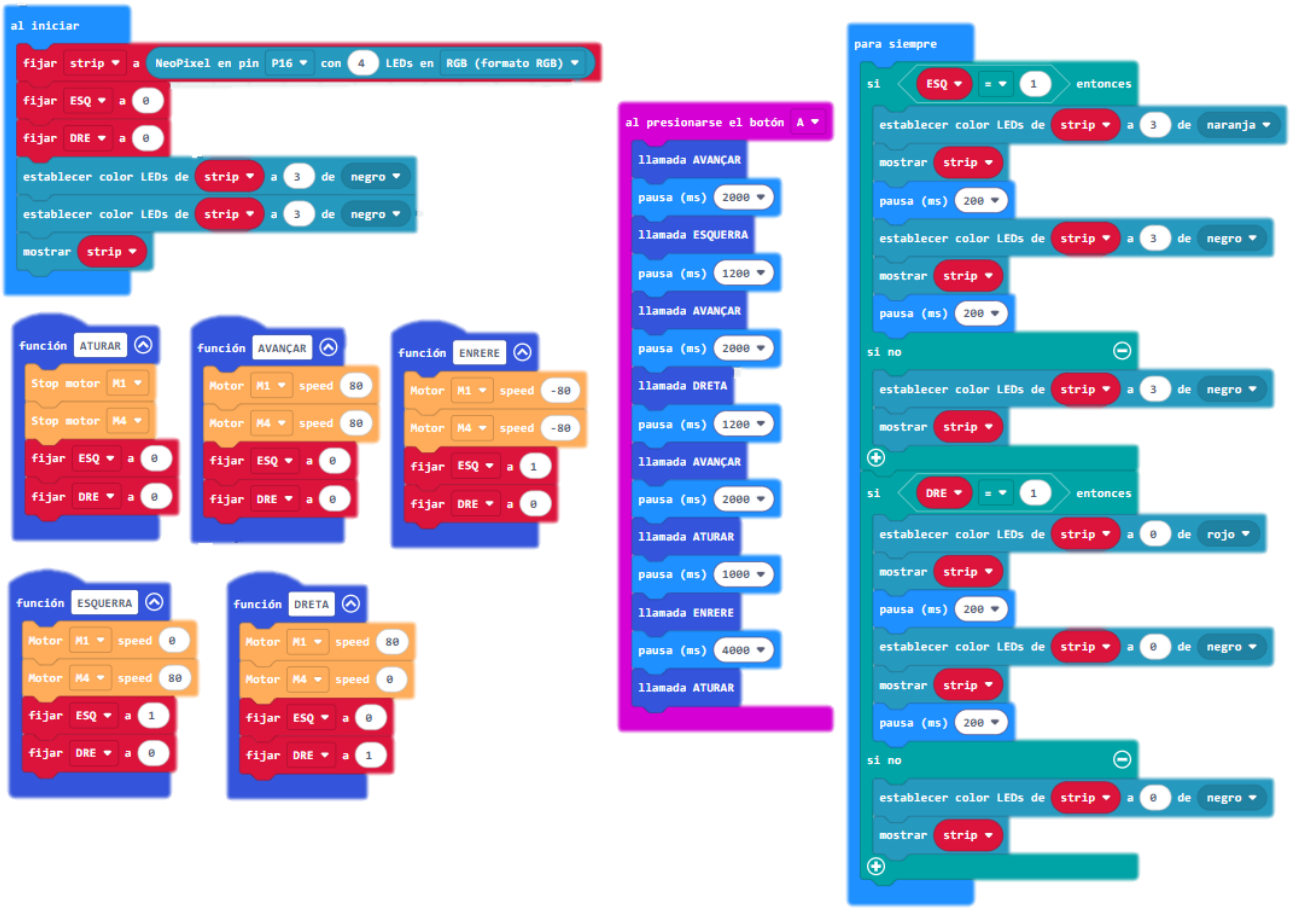
Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

4.1 Marxa enrere i fre



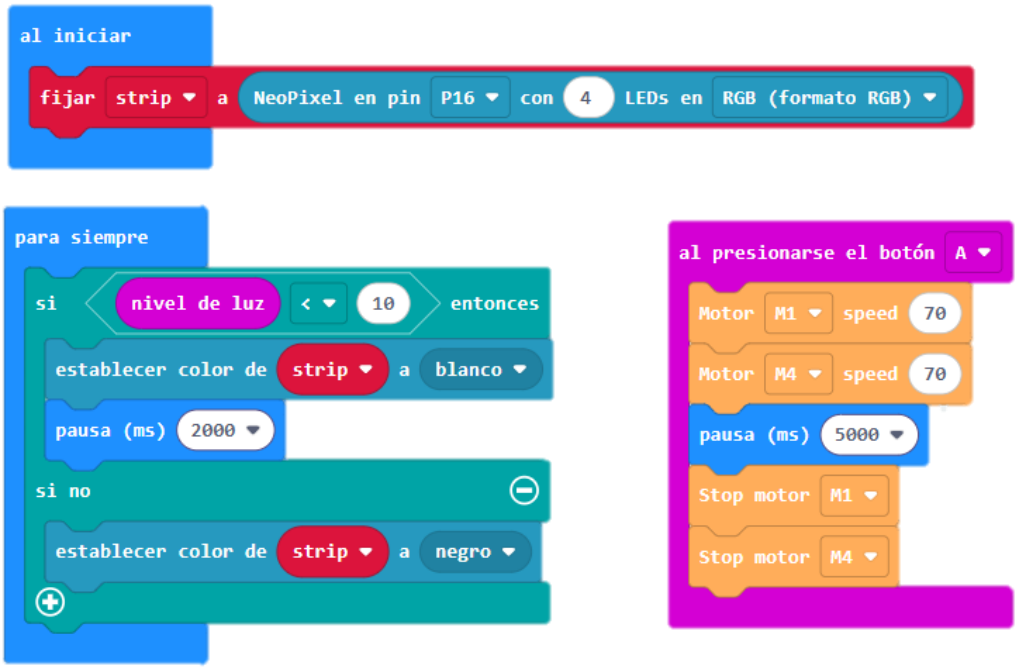
4.2 Intermitents



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

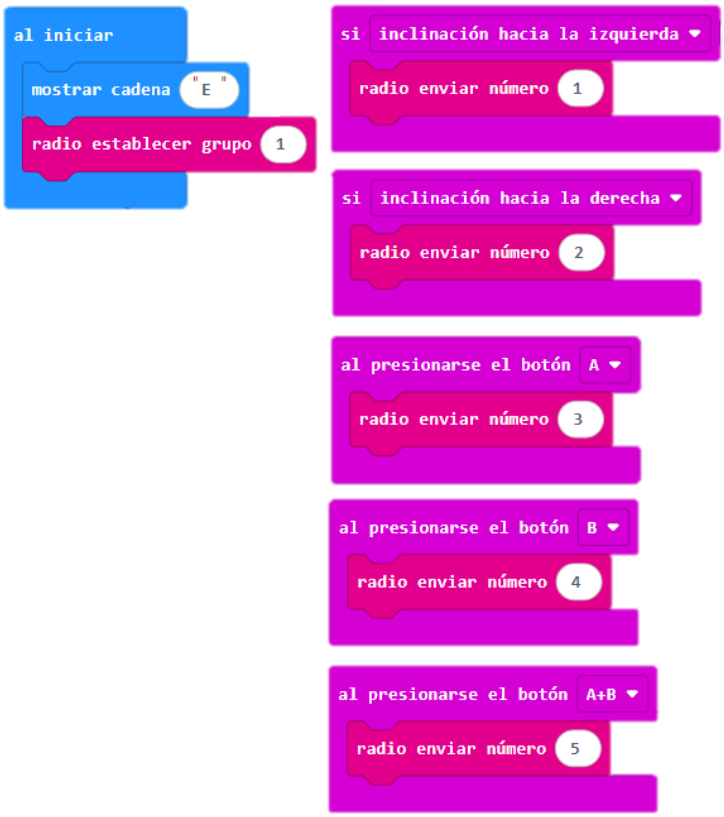
5. Encesa automàtica de llums.



6. Cotxe amb comandament a distància.

Per fer aquesta proposta caldrà tenir dues plaques micro:bit. També caldrà obrir dos projectes i programar cada placa per separat.

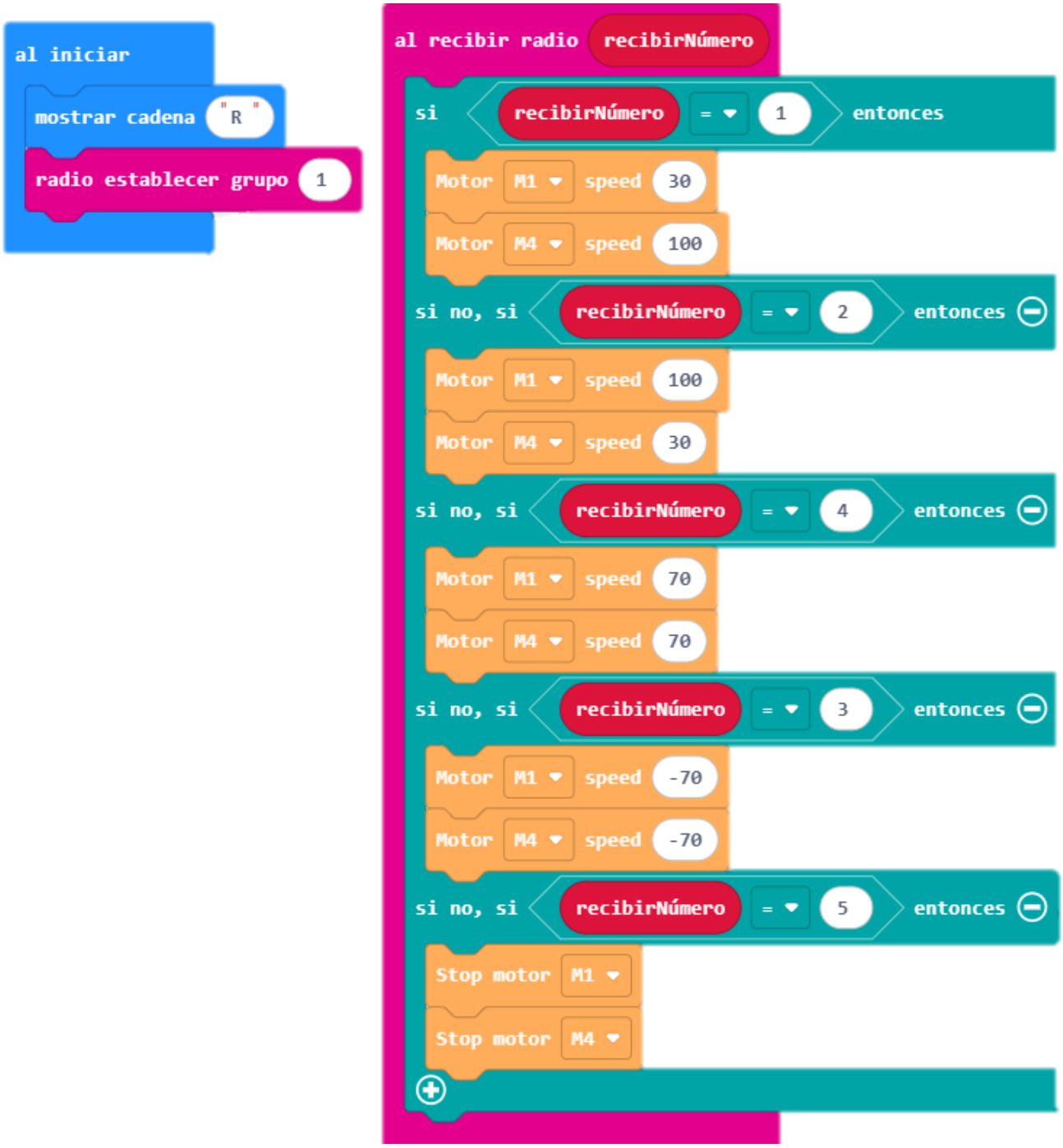
6.1. Control 1. Emissor



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

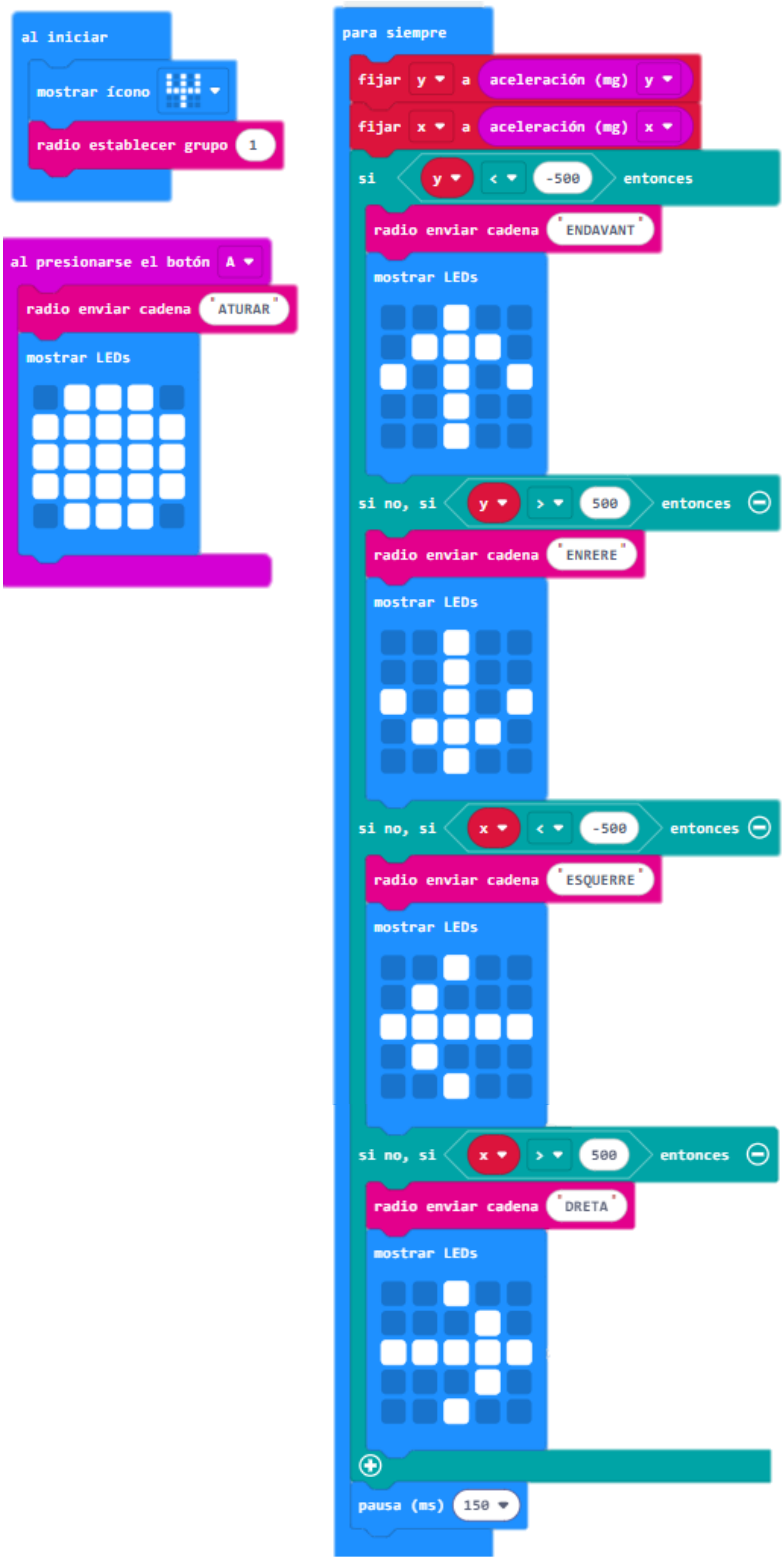
6.2. Control 1. Receptor



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

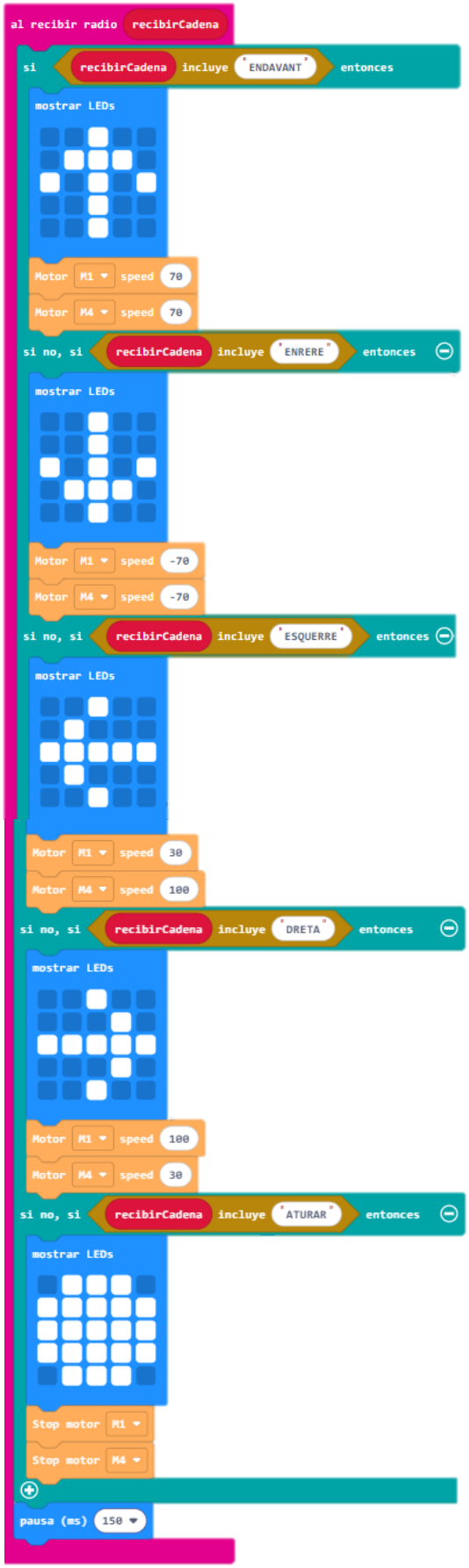
6.3. Control 2. Emissor



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

6.4. Control 2. Receptor

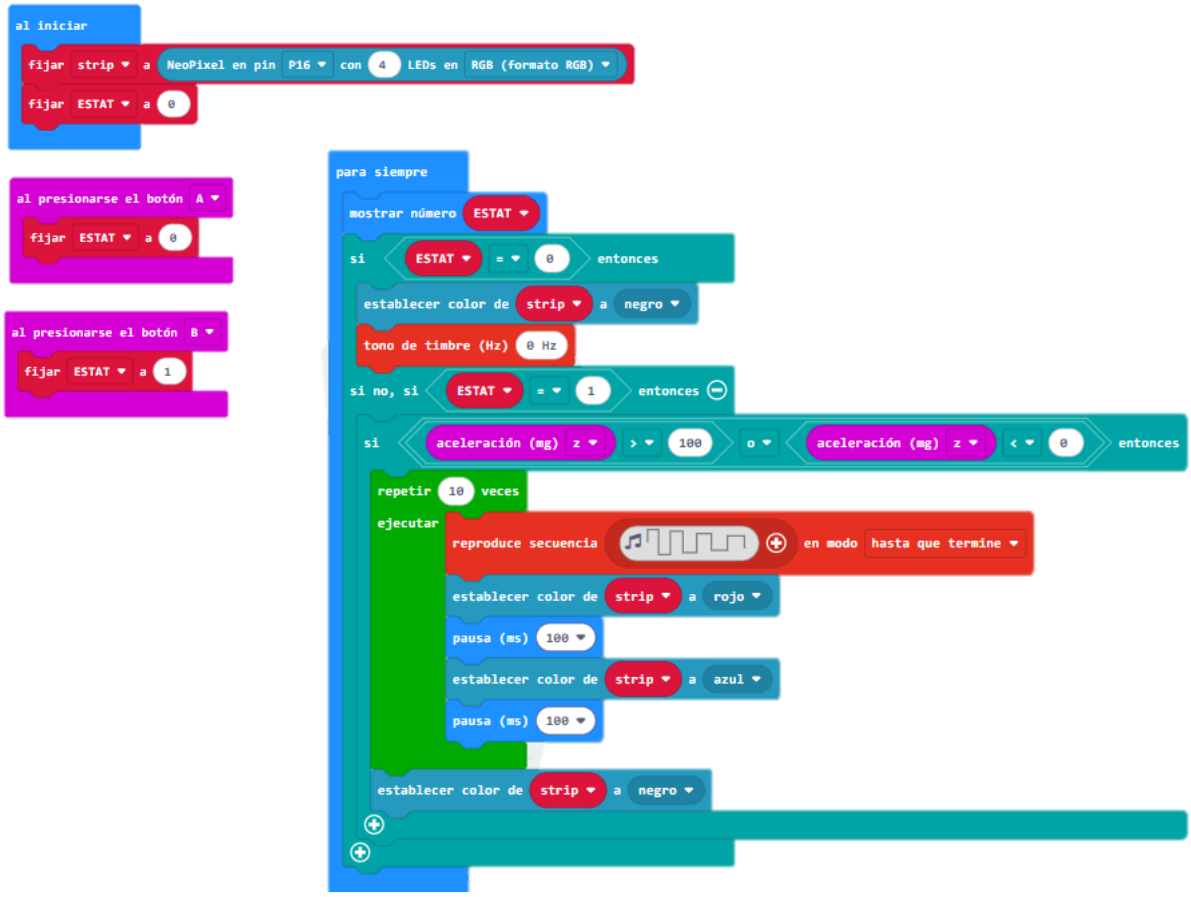


Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

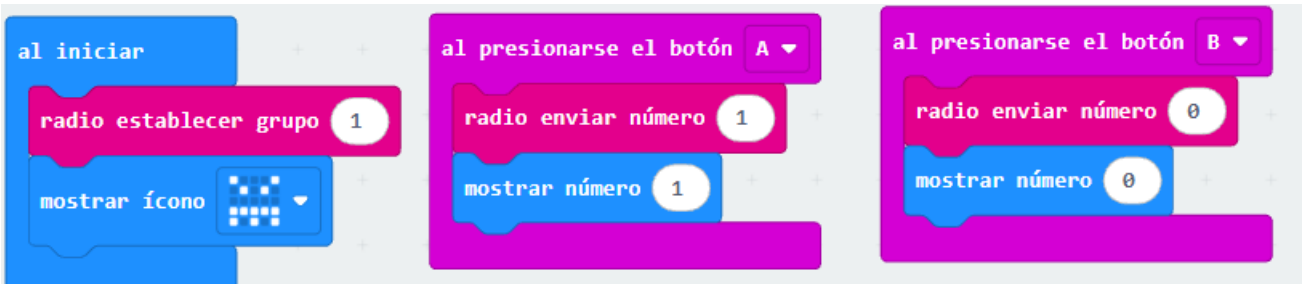
Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

7. Alarma

7.1. Alarma 1



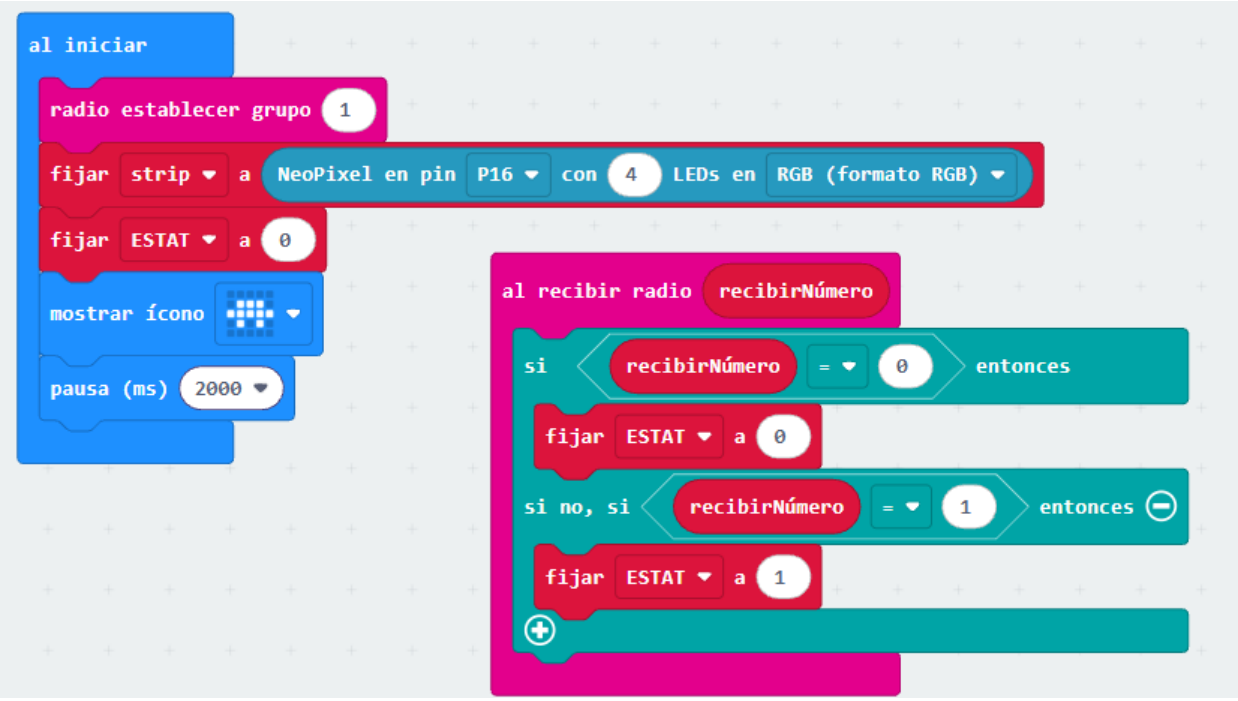
7.2. Alarma 2. Comandament a distància. Emissor

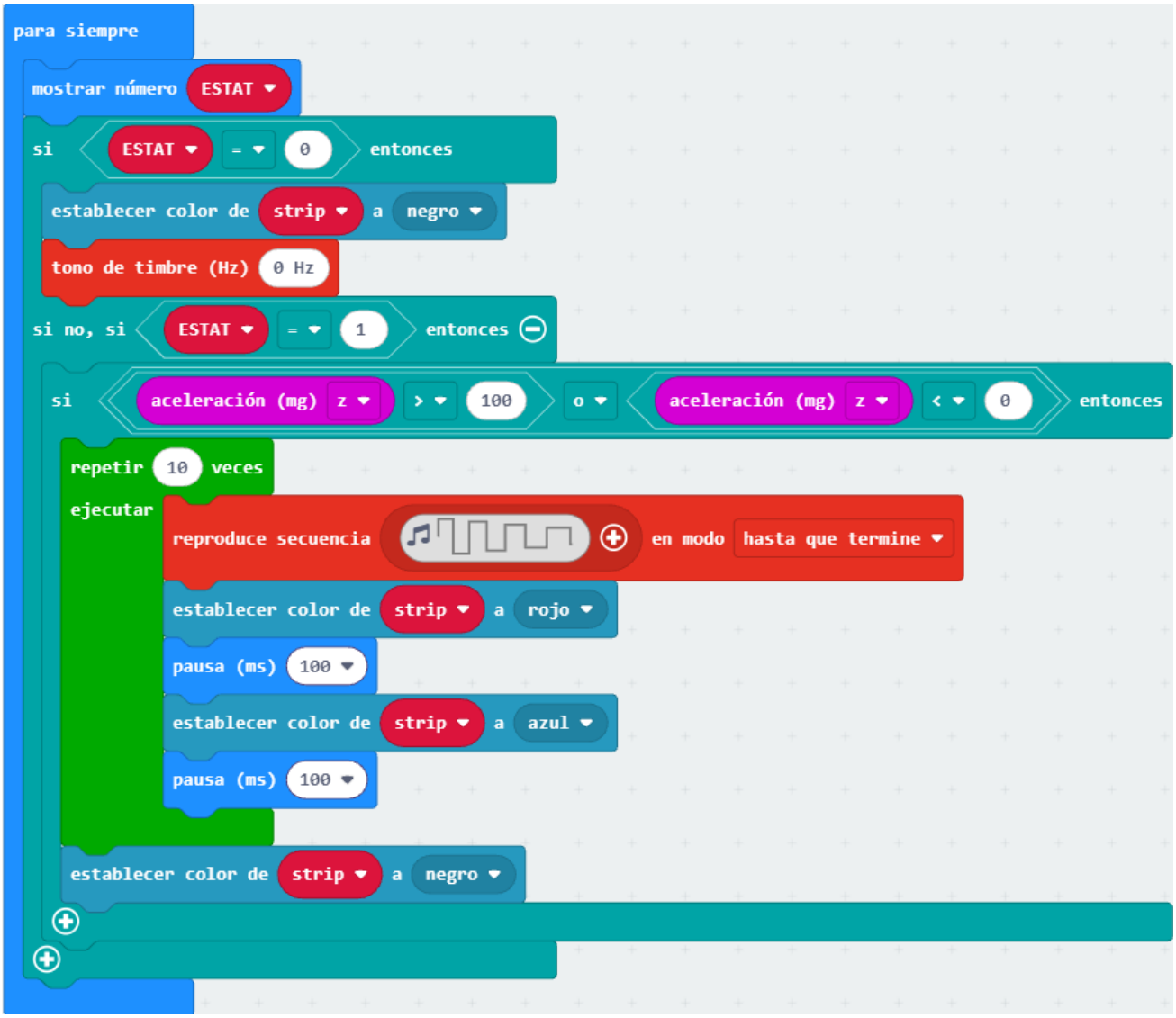


Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

7.3. Alarma 2. Comandament a distància. Receptor



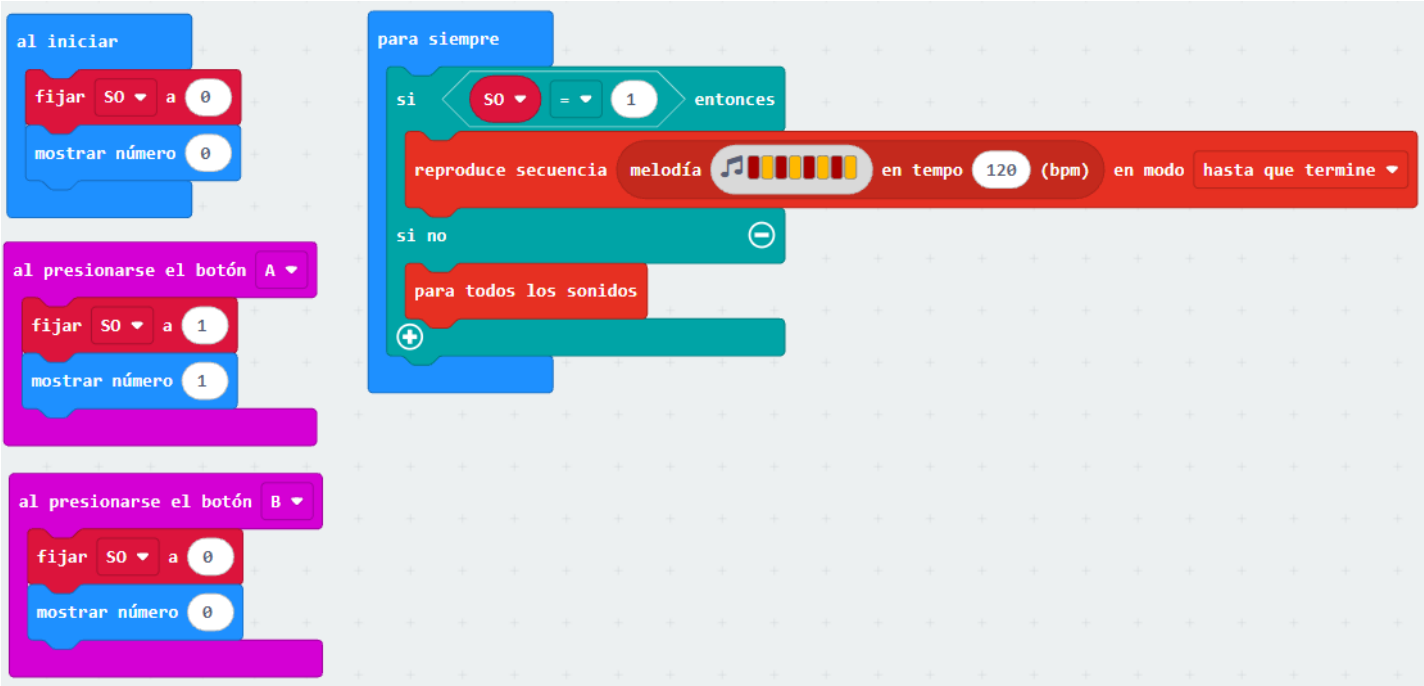


Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

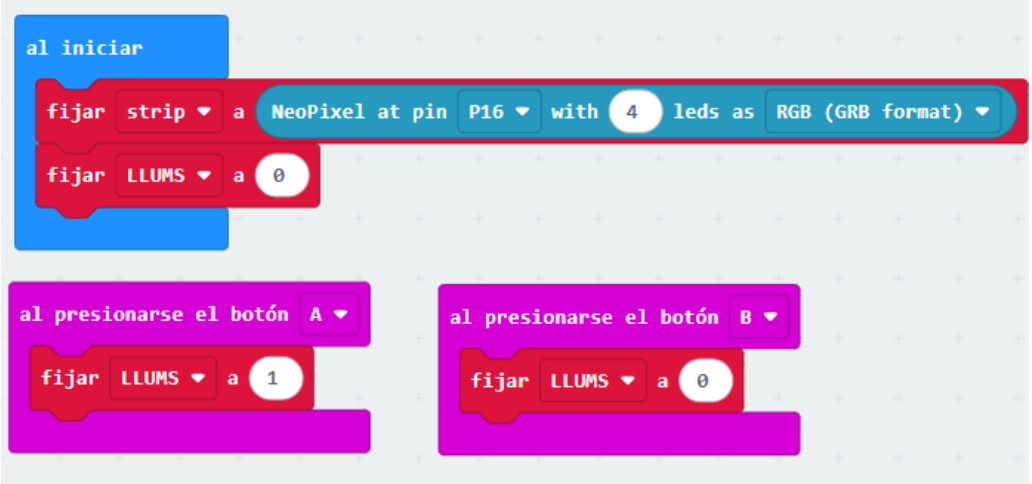
Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

8. Sirena policia

8.1. So



8.2. Llums



Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

```
para siempre
  mostrar número LLUMS
  si LLUMS = 1 entonces
    strip set pixel color at 2 to blue
    strip set pixel color at 3 to blue
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 2 to black
    strip set pixel color at 3 to black
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 2 to blue
    strip set pixel color at 3 to blue
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 2 to black
    strip set pixel color at 3 to black
    strip show
    pausa (ms) 300
    strip set pixel color at 0 to blue
    strip set pixel color at 1 to blue
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 0 to black
    strip set pixel color at 1 to black
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 0 to black
    strip set pixel color at 1 to blue
    strip show
    pausa (ms) 100
    strip set pixel color at 0 to black
    strip set pixel color at 1 to black
    strip show
    pausa (ms) 300
  si no
    strip set pixel color at 0 to black
    strip set pixel color at 0 to black
    strip show
```

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Vehicle amb micro:bit (I) © 2026 by Antonio Romero is licensed under
Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Microsoft MakeCode és una plataforma gratuïta de codi obert creada per **Microsoft**

BBC Micro Bit és un sistema de maquinari lliure basat en ARM, creat per la **BBC** per al seu ús en l'educació.

https://microbit.org

És una organització sense ànim de lucre amb l'objectiu d'inspirar cada nen i nena a crear el seu millor futur digital. Treballa en col·laboració per proporcionar contingut, productes, col·laboracions i recerca per al professorat.

Les captures de pantalla de Makecode han estat fetes per l'autor.

Les imatges són de font pròpia de l'autor.

Programa finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb el suport de la Generalitat de Catalunya